
Pregunta

Sigui $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

- a) (0,75 punts) Comprova que A no commuta amb $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Solució.

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$AB \neq BA$: no commuten.

- b) (1 punt) Troba totes les matrius quadrades d'ordre 2 que commuten amb A .

Solució. Sigui $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$. Aleshores

$$AX = \begin{pmatrix} a+2c & b+2d \\ c & d \end{pmatrix}, \quad XA = \begin{pmatrix} a & 2a+b \\ c & 2c+d \end{pmatrix}.$$

Igualant: $a+2c = a$ dona $c = 0$; $b+2d = 2a+b$ dona $d = a$; $d = 2c+d$ torna a donar $c = 0$. Les matrius que commuten amb A són les de la forma $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, amb $a, b \in \mathbb{R}$.

- c) (0,75 punts) Demuestra que, si una matriu B commuta amb A , aleshores B també commuta amb $A + 5I$.

Solució. $B(A + 5I) = BA + 5B$ i $(A + 5I)B = AB + 5B$. Com que $AB = BA$, les dues expressions són iguals. (La identitat commuta amb qualsevol matriu: $BI = B = IB$.)